

	SAÉ24 + R211 + R115 + SAÉ21	1 ^{re} Année
	Fonctionnalités de la maquette attendues lors du RdV4	Projet Réseau

Configurations imposées

(cf. notamment contexte général du projet Réseau)

- nom et adresse du FAI
- nom et adresse publique de l'entreprise
- nom de domaine de l'entreprise et de son serveur Web
- numéro du réseau serveurs d'entreprise et adresse IP du serveur Active Directory
- au moins un poste Client intégré au domaine AD et au moins un hors domaine AD

VLANs et routage inter-VLANs

- au minimum 3 switchs dont au moins 2 en cascade (locaux techniques de différents étages / bâtiments)
- tous les sous-réseaux de l'entreprise doivent être implémentés

NAT

- NAT dynamique (les machines de plusieurs sous-réseaux peuvent accéder simultanément à Internet)
- NAT statique (depuis Internet, accès uniquement aux serveurs Web et DNS_1 de l'entreprise)
Rmq : la résolution de noms de votre entreprise est assurée par deux serveurs définis ci-dessous, DNS_1 et DNS_2.

Internet (FAI)

- dans un premier temps, Internet peut être simulé par une machine du poste 1 (ou poste 15)

Services Réseaux de l'entreprise

- tous les services spécifiés ci-dessous doivent être opérationnels au démarrage des machines.

Serveurs sous Linux

Service DHCP

- toutes les machines doivent être en adressage dynamique sauf celles du sous-réseau 'serveurs d'entreprise' et le routeur.
- au moins une machine en adressage dynamique a une adresse fixe (e.g. machine du responsable d'entreprise)
- Rmq : les postes intégrés à l'Active Directory sont clients du serveur DNS_2. Les autres postes sont clients du serveur DNS_1.

Service Web

- Pages publiques (accessibles par tous et de n'importe où, Internet compris)
- Pages intranet (accessibles à partir de certains sous-réseaux de l'entreprise éventuellement tous mais pas à partir d'Internet)
- Pages privées (accessibles de n'importe où avec un login et mot de passe)
- Pages intranet privées (accessibles de certains sous-réseaux et avec un login et mot de passe)
- Serveur Web accessible avec les URLs suivantes :
`www.votre_nom_domaine.iut` (en externe) et `intra.votre_nom_domaine.iut` (en interne)

Service DNS_1

- serveur primaire pour la résolution de noms directe et inverse de toutes les machines de la maquette
- serveur primaire pour la résolution de noms directe et inverse du serveur Web de l'entreprise
- les postes clients du serveur DNS_1 doivent bénéficier de la résolution de noms directe et inverse d'Internet.

Serveurs sous Windows (sur VM)

Service Active Directory

- par sécurité, le mot de passe du contrôleur de domaine AD (la machine virtuelle Windows) doit être modifié.
- domaine AD avec au moins 2 groupes d'utilisateurs (e.g. 'direction' et 'employés')
chaque groupe avec au moins 2 utilisateurs (e.g. 'directrice' et 'adjointe', 'jean' et 'pierre')
- chaque utilisateur
→ a un répertoire personnel (toutes actions permises)
→ ne peut pas accéder au répertoire personnel d'un autre utilisateur
- un répertoire commun (e.g. Ressources_Direction)
→ accessible en lecture et écriture par tous les utilisateurs d'un groupe uniquement (e.g. le groupe 'direction')
- un répertoire commun (e.g. Ressources_Employés)
→ accessible en lecture et écriture par une personne d'un des groupes d'utilisateurs (e.g. la 'directrice')
→ et accessible uniquement en lecture pour les utilisateurs d'un autre groupe (e.g. le groupe 'employés')

Service DNS_2

- tous les postes clients Windows du domaine AD doivent être renseignés, résolutions directe et inverse.
- les postes clients du serveur DNS_2 doivent bénéficier des résolutions de noms directe et inverse d'Internet.